

Modelo Dual-Slope de Perda de Percurso

Um caso particular dos modelos Multi-Slope

Wagner Santos e Beatriz Abreu

CSF129008 – Comunicações Sem Fio
Engenharia de Telecomunicações – IFSC
Professora: Evanaska

Agenda

- 1 Introdução
- 2 Single-Slope Path Loss Model
- 3 Limitações do Single-Slope
- 4 Multi-Slope Path Loss
- 5 Dual-Slope Path Loss
- 6 Formulação Matemática
- 7 Comparação Gráfica
- 8 Interpretação
- 9 Smoothed Dual-Slope
- 10 Modelo Two-Ray
- 11 Aplicações do Modelo Dual-Slope
- 12 Conclusões
- 13 Referências

Introdução

Introdução

A propagação de ondas de rádio é influenciada por diversos fenômenos físicos, como reflexão, difração e espalhamento, fazendo com que a potência do sinal recebido diminua à medida que aumenta a distância entre transmissor e receptor.

Para representar esse comportamento são utilizados modelos de perda de percurso (*Path Loss Models*), que descrevem matematicamente a atenuação média do sinal em função da distância.

Esses modelos são amplamente empregados no planejamento de redes celulares, dimensionamento de cobertura, análise de enlaces e avaliação do desempenho de sistemas de comunicação sem fio.

Nesta apresentação será abordado o modelo **Dual-Slope Path Loss**, um caso particular da família dos modelos *Multi-Slope*, apresentado por Goldsmith como uma evolução do modelo tradicional de expoente único.

Single-Slope Path Loss Model

Modelo Single-Slope

O modelo Single-Slope assume que a perda de percurso pode ser representada por um único expoente de perda durante toda a propagação do sinal.

A potência recebida pode ser escrita como:

$$P_r(d) = P_t + K - 10\gamma \log_{10} \left(\frac{d}{d_r} \right)$$

onde:

- P_t representa a potência transmitida;
- K é uma constante dependente do ambiente e da frequência;
- γ é o expoente de perda de percurso;
- d_r é a distância de referência;
- d representa a distância entre transmissor e receptor.

Limitações do Single-Slope

Limitações do Modelo Single-Slope

Embora seja simples e de fácil implementação, o modelo Single-Slope apresenta algumas limitações.

- Utiliza apenas um expoente de perda para toda a área de cobertura.
- Não representa adequadamente mudanças nas características do ambiente.
- Pode apresentar erros quando existem regiões com diferentes mecanismos de propagação.
- A qualidade do ajuste depende diretamente da escolha de um único valor para o expoente γ .

Essas limitações motivaram o desenvolvimento dos modelos Multi-Slope.

Multi-Slope Path Loss

Modelo Multi-Slope

O modelo *Multi-Slope* generaliza o modelo *Single-Slope*, permitindo utilizar diferentes expoentes de perda em diferentes intervalos de distância.

Características:

- Divide a propagação em vários segmentos;
- Cada segmento possui um expoente de perda próprio;
- Os segmentos são separados por distâncias chamadas *breakpoints*;
- Os expoentes são obtidos a partir de medições experimentais.

Fonte: Goldsmith, *Wireless Communications*, Seção 2.5.2.

Dual-Slope Path Loss

Modelo Dual-Slope

O modelo Dual-Slope é um caso particular do modelo Multi-Slope.

Nesse modelo existem apenas duas regiões de propagação, cada uma caracterizada por um expoente de perda diferente.

As duas regiões são separadas por uma distância denominada

$$d_{BP}$$

(Breakpoint Distance)

Assim,

- Região 1: expoente γ_1
- Região 2: expoente γ_2

“A special case of the multi-slope model is the dual-slope model.”

Goldsmith (2020)

Formulação Matemática

Equação do Modelo Dual-Slope

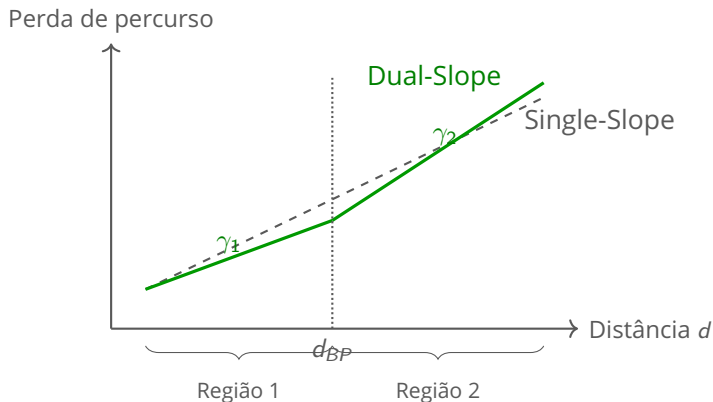
O modelo Dual-Slope utiliza dois expoentes de perda de percurso, separados por uma distância de quebra (*breakpoint*) representada por d_{BP} .

$$P_r(d) = \begin{cases} P_t + K - 10\gamma_1 \log_{10}\left(\frac{d}{d_r}\right), & d_r \leq d \leq d_{BP} \\ P_t + K - 10\gamma_1 \log_{10}\left(\frac{d_{BP}}{d_r}\right) - 10\gamma_2 \log_{10}\left(\frac{d}{d_{BP}}\right), & d > d_{BP} \end{cases}$$

Fonte: Adaptado de Goldsmith, *Wireless Communications*, Eq. (2.28).

Comparação Gráfica

Single-Slope versus Dual-Slope



Single-Slope

- Um único expoente;
- Uma única inclinação;
- Menor flexibilidade.

Dual-Slope

- Dois expoentes;
- Duas regiões;
- Um breakpoint;
- Maior flexibilidade.

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Goldsmith (2020).

Interpretação

Interpretação dos Parâmetros

Na Equação (2.28):

- P_t representa a potência transmitida.
- K é uma constante dependente do ambiente.
- γ_1 representa o expoente de perda antes do breakpoint.
- γ_2 representa o expoente de perda após o breakpoint.
- d_{BP} é a distância onde ocorre a mudança de inclinação.
- d_r é a distância de referência.

O modelo garante continuidade da curva no ponto de transição.

Smoothed Dual-Slope

Smoothed Dual-Slope

Goldsmith propõe uma versão suavizada do modelo Dual-Slope, eliminando a descontinuidade na região do breakpoint.

A potência recebida é dada por:

$$P_r = \frac{P_t K}{L(d)^\gamma} \quad (2.29)$$

onde

$$L(d) \triangleq \left(\frac{d}{d_r} \right)^{\gamma_1} \left(1 + \left(\frac{d}{d_{BP}} \right)^{(\gamma_1 - \gamma_2)q} \right)^{\frac{1}{q}} \quad (2.30)$$

- O parâmetro q controla a suavidade da transição entre os dois expoentes.
- Para valores elevados de q , a transição aproxima-se do modelo Dual-Slope convencional.
- O modelo evita mudanças bruscas na inclinação da curva de perda de percurso.

Fonte: Adaptado de Goldsmith, *Wireless Communications*, Eqs. (2.29) e (2.30).

Modelo Two-Ray

Relação com o Modelo Two-Ray

Segundo Goldsmith,

o modelo de Dois Raios (*Two-Ray Ground Reflection*)
pode ser aproximado por um modelo Dual-Slope.

Nesse caso,

$$\gamma_1 = 2$$

$$\gamma_2 = 4$$

e o breakpoint corresponde aproximadamente à distância de transição prevista pelo modelo Two-Ray.

Aplicações do Modelo Dual-Slope

Aplicações do Modelo Dual-Slope

O modelo Dual-Slope é utilizado em diversas aplicações, entre elas:

- Planejamento de redes celulares;
- Modelagem de cobertura;
- Estudos de propagação urbana;
- Sistemas de comunicação móvel (4G e 5G);
- Ajuste de modelos de perda de percurso obtidos por medições experimentais.

Fonte: Adaptado de Goldsmith, *Wireless Communications*.

Conclusões

Conclusões

- O modelo Single-Slope utiliza um único expoente de perda.
- O modelo Multi-Slope divide a propagação em diferentes regiões.
- O Dual-Slope é o caso mais simples do modelo Multi-Slope.
- A utilização de dois expoentes permite representar melhor mudanças no comportamento da propagação.
- O modelo mantém baixa complexidade e maior flexibilidade em relação ao Single-Slope.

Referências

Referências

- GOLDSMITH, Andrea. *Wireless Communications*. Draft of Second Edition, Chapters 1–16. Stanford University, 2020.